LAPORAN PROYEK AKHIR PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR

Muhammad Alfauzi S. (Ketua)	**2509106006**
Risda Cahyani	**2509106005**
Zihni Larasati	**2509106010**
Nur Azizah Islamiyah	**2509106018**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. LATAR BELAKANG

Manajemen operasional bisnis, khususnya yang bergerak di sektor logistik dan perdagangan seperti gudang pakan ternak, sering dihadapkan pada tantangan kompleks terkait pengelolaan stok produk dan pencatatan transaksi harian. Jika dilakukan secara manual, proses ini rentan terhadap kesalahan data, ketidakakuratan stok, dan kesulitan dalam analisis penjualan.

Program ini dikembangkan sebagai Proyek Akhir Praktikum Algoritma Pemrograman Dasar dengan tujuan menyediakan solusi sistem berbasis konsol yang efisien dan modular.

Konsep Program :

1. Modularitas Program dipecah menjadi unit-unit fungsional yang berbeda (seperti Authentication, CRUD, User Logic, Error Handling, dan Visualisasi) sesuai dengan materi modul. Hal ini memastikan kode mudah dibaca, dirawat, dan dikembangkan
2. Basis Data Sederhana Menggunakan kombinasi
    a. Dictionary Digunakan sebagai in-memory database untuk menyimpan data pengguna dan produk, yang memudahkan operasi CRUD
    b. File Eksternal (CSV) Digunakan untuk mencatat riwayat transaksi
3. Multi-User & Role-Based Access Program menerapkan dua peran utama, Admin (manajemen data) dan User (transaksi), untuk memisahkan fungsionalitas dan tanggung jawab

Skenario Program :

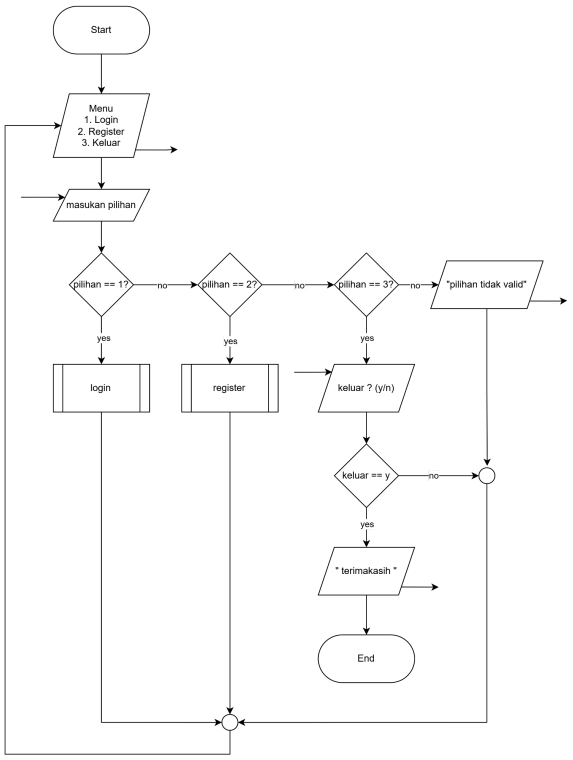
Sistem menyediakan dua jalur utama setelah otentikasi

1. Admin Fokus pada kontrol inventaris (CRUD), (History), dan analisis penjualan (Visualisasi data).
2. User Fokus pada proses belanja, checkout (pembelian), top-up saldo akun, dan pengecekan riwayat pembelian pribadi.

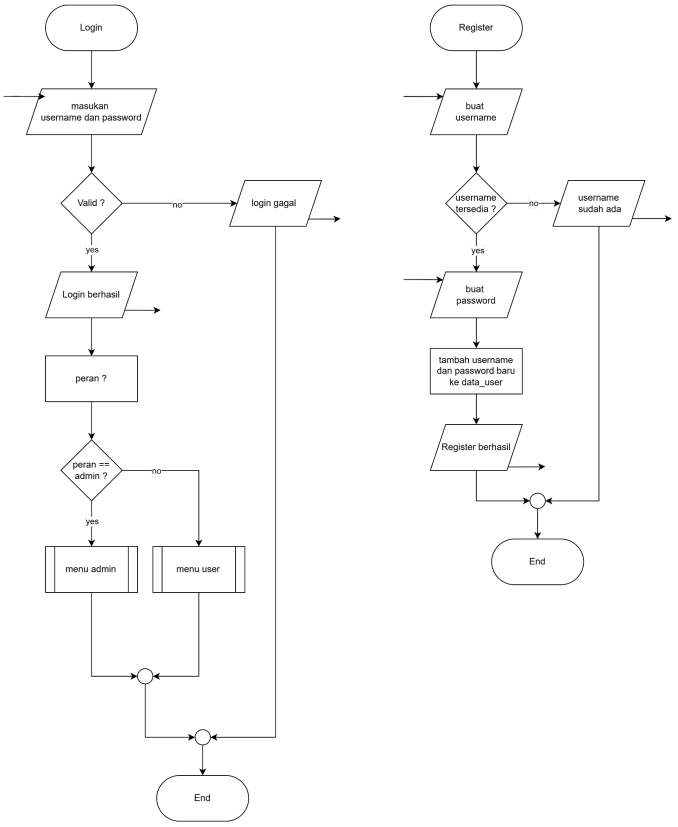
Fitur-Fitur Program :

1. Menu Utama
    a. Login Memverifikasi identitas pengguna berdasarkan username dan password, kemudian mengarahkan ke menu Admin atau User sesuai peran.
    b. Register Mendaftarkan pengguna baru dengan peran default sebagai User.
    c. Keluar Mengakhiri program dengan konfirmasi.
2. Menu Admin (manajemen data)
    a. Create menambah produk baru ke gudang.
    b. Read menampilkan seluruh katalog produk gudang.
    c. Update mengubah detail produk yang sudah ada .
    d. Delete menghapus produk dari katalog gudang.
    e. History menampilkan seluruh riwayat transaksi dari file history_transaksi.csv.
    f. Visualisasi menampilkan grafik penjualan produk terlaris menggunakan pandas dan matplotlib
    g. Logout keluar dari sesi dan kembali ke Menu Utama.
3. Menu User (transaksi)
    a. Belanja menampilkan katalog dan memungkinkan user memilih produk serta jumlah pembelian.
    b. Keranjang menampilkan isi keranjang belanja dan memproses Checkout (memotong saldo, mengurangi stok, dan mencatat transaksi ke CSV).
    c. Ubah Keranjang mengubah jumlah produk yang sudah ada di dalam keranjang.
    d. Hapus Keranjang menghapus salah satu produk dari keranjang belanja.
    e. Top-Up menambah saldo akun user dengan validasi password.
    f. History menampilkan riwayat transaksi pembelian pribadi user tersebut saja.
    g. Logout keluar dari sesi dan kembali ke Menu Utama.

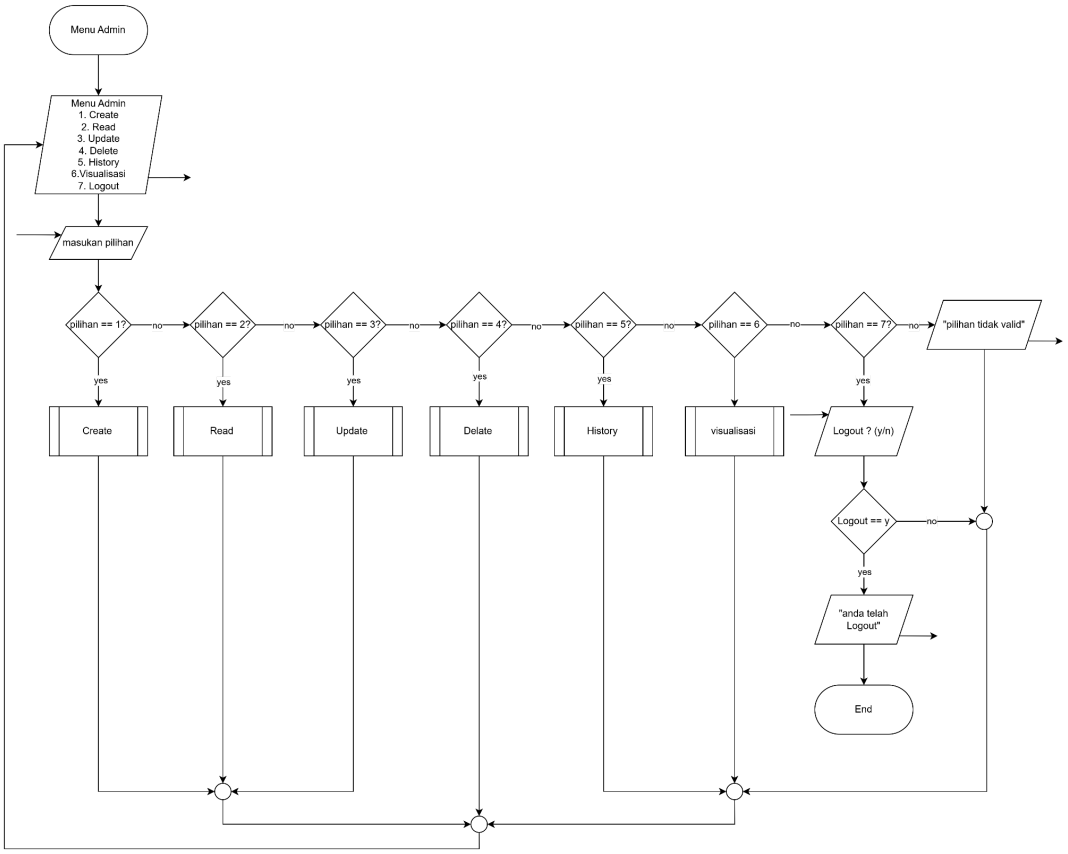
2. FLOWCHART



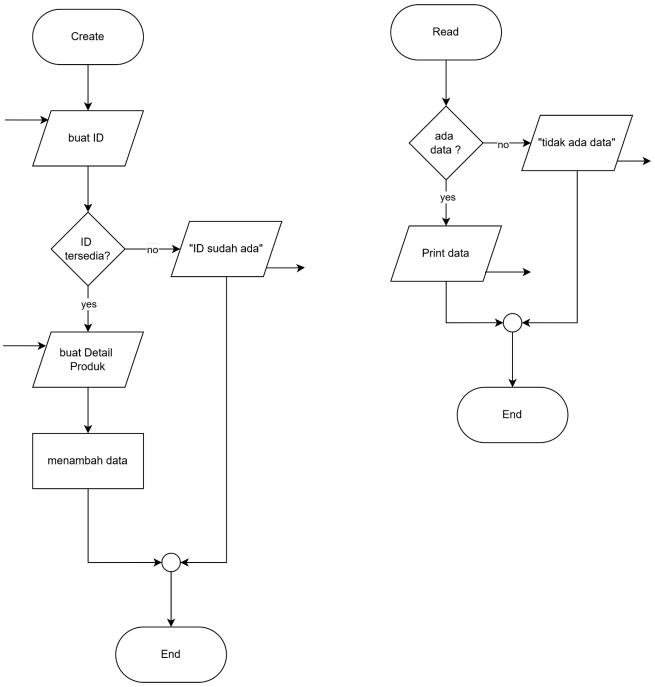
gambar 2.1 flowchart menu utama



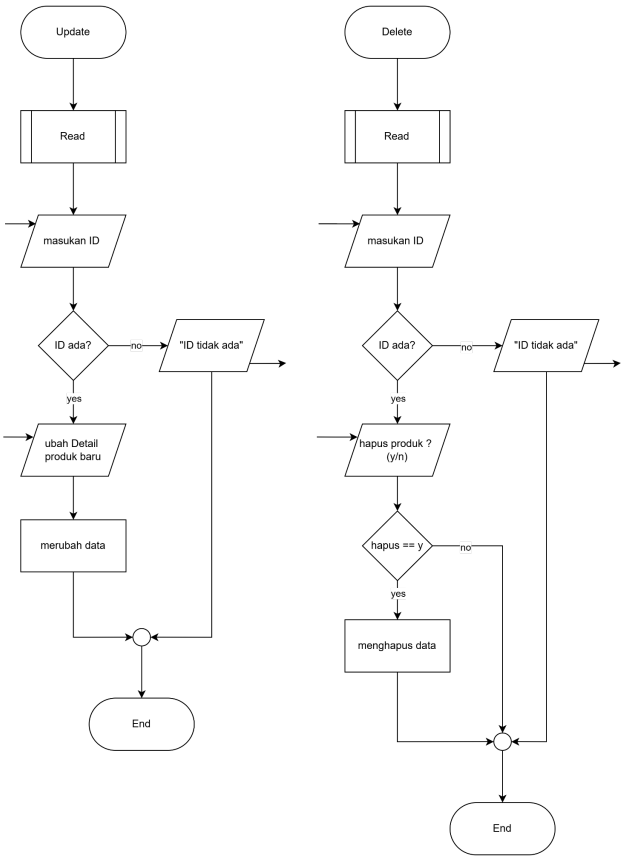
gambar 2.2 flowchart menu utama login dan register



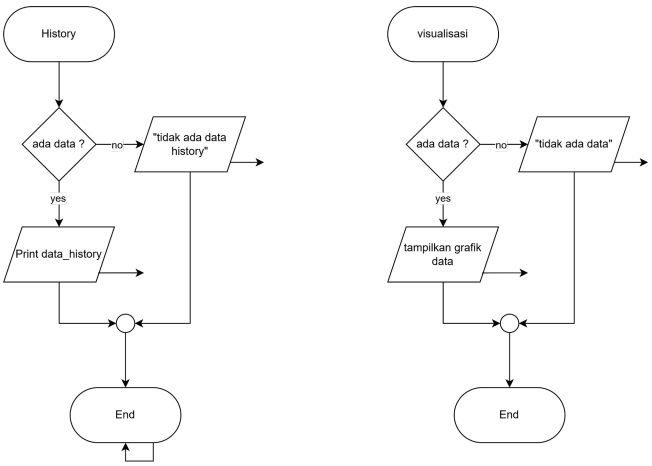
gambar 2.3 flowchart menu admin



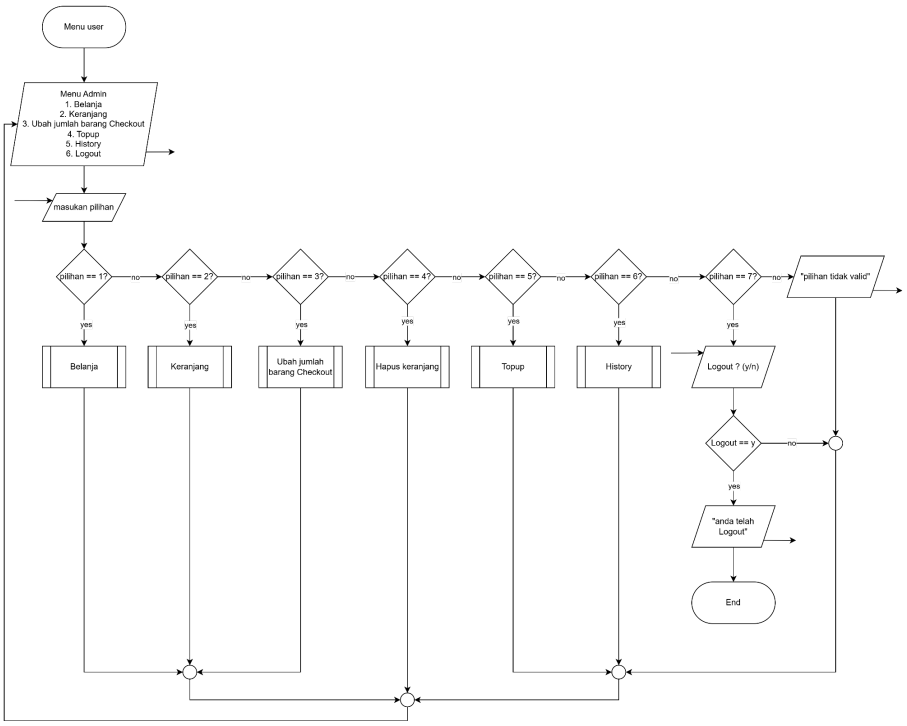
gambar 2.4 flowchart menu admin create dan read



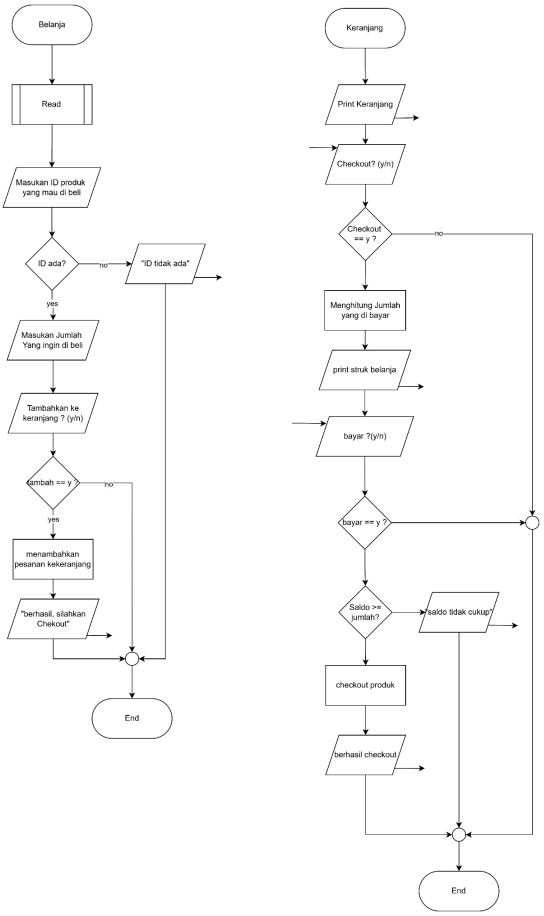
gambar 2.5 flowchart menu admin update dan delate



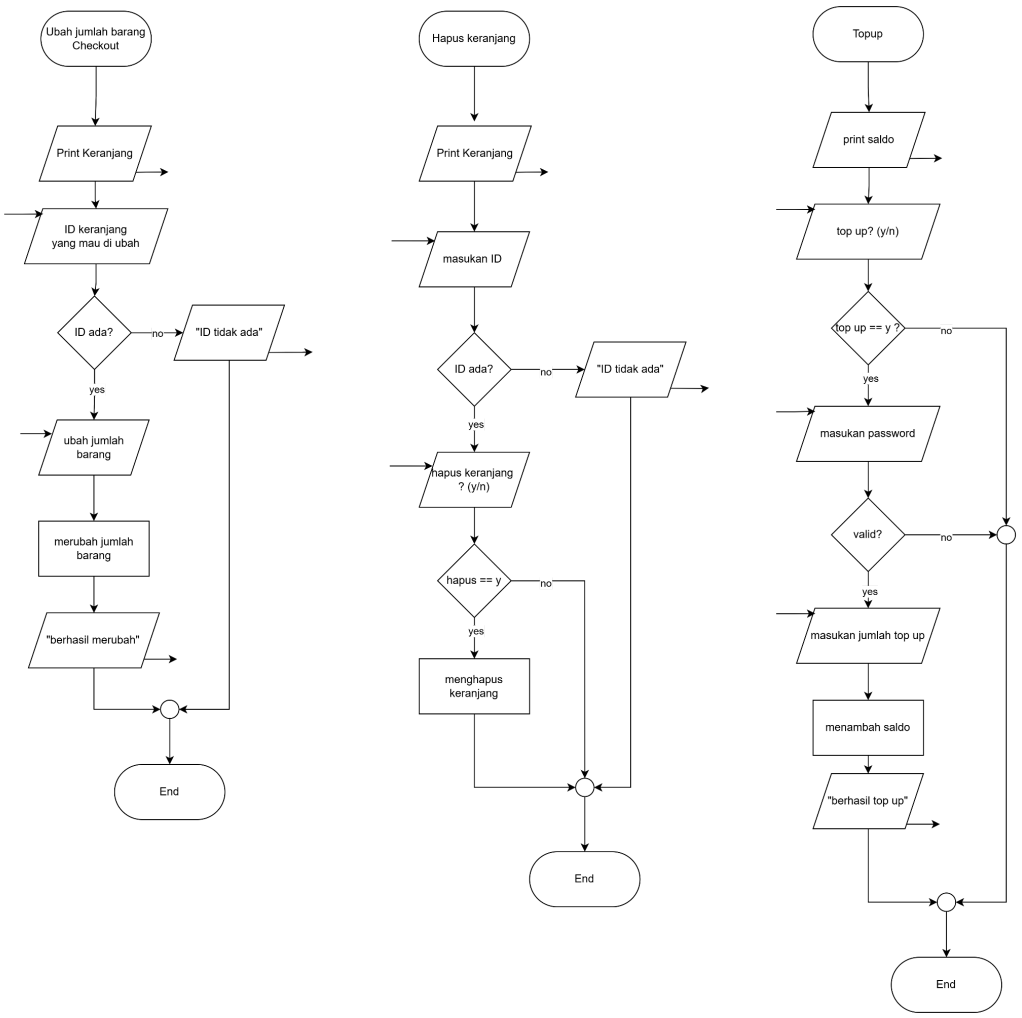
gambar 2.6 flowchart menu admin History dan visualisasi



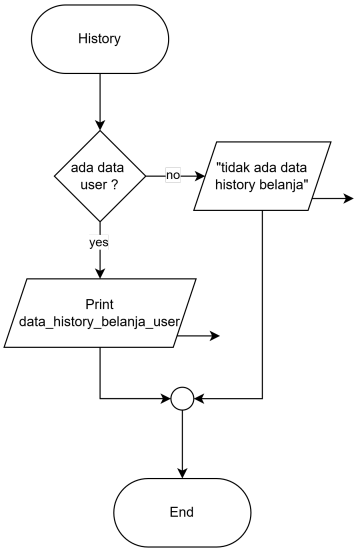
gambar 2.7 flowchart menu user



gambar 2.8 flowchart menu user belanja dan keranjang



gambar 2.9 flowchart menu user ubah, hapus keranjang dan topup



gambar 2.10 flowchart menu user history

3. OUTPUT PROGRAM

```
Sistem Manajemen Stok dan Transaksi
Gudang Pakan Ternak

? Pilih Menu: (Use shortcuts or arrow keys)
 > 1) Login
   2) Register
   3) Keluar
```

gambar 3.1 output menu utama

```
================= HALAMAN LOGIN ==================
Masukkan Username :
Input tidak boleh kosong.
Masukkan Username : user
Masukkan Password :
Password tidak boleh kosong.
Masukkan Password : ****
================== Login gagal ===================
< kembali(enter)
```

gambar 3.2 output menu utama login gagal

```
================= HALAMAN LOGIN ==================
Masukkan Username : piton
Masukkan Password : ***
================= Login berhasil =================
< Lanjutkan(enter)
```

gambar 3.3 output menu utama login berhasil

```
================ HALAMAN REGISTER ================
Buat username :
Input tidak boleh kosong.
Buat username : user
Username sudah ada, coba lagi!
< kembali(enter)
```

gambar 3.4 output menu utama register username sudah ada

```
================ HALAMAN REGISTER ================
Buat username : piton
Buat password :
Input tidak boleh kosong.
Buat password : 123
Register berhasil!
< kembali(enter)
```

gambar 3.5 output menu utama register username ada dan berhasil

```
Sistem Manajemen Stok dan Transaksi
Gudang Pakan Ternak

? Pilih Menu: Keluar
? Apakah yakin keluar? Yes
Terima Kasih sudah menggunakan program kami.
```

gambar 3.6 output menu utama keluar

```
================= HALAMAN LOGIN ==================
Masukkan Username : admin
Masukkan Password : ***
================= Login berhasil =================
< Lanjutkan(enter)
```

gambar 3.7 output menu utama login sebagai admin

```
Selamat Datang admin
Menu Admin

? Pilih Menu Admin (Use shortcuts or arrow keys)
 > 1) Lihat Data Gudang
   2) Tambah Produk Baru
   3) Update Data Produk
   4) Hapus Produk
   5) Lihat History Transaksi
   6) Visualisasi Data
   7) Logout
```

gambar 3.8 output menu admin

```
================================================ LIHAT DAFTAR PRODUK ================================================
```

ID	Nama Produk	Stok	Ukuran/Stok	Harga	Kadaluarsa	Tanggal Masuk	Kategori
1	Pakan Sapi Potong	110	50 kg	Rp150,000	2026-08-15	2025-11-01	Ruminansia
2	Pakan Sapi Perah	100	50 kg	Rp160,000	2026-09-10	2025-11-02	Ruminansia
3	Pakan Ayam Broiler	200	25 kg	Rp95,000	2026-05-20	2025-11-03	Unggas
4	Pakan Ayam Layer	180	25 kg	Rp90,000	2026-06-05	2025-11-04	Unggas
5	Pakan Ikan Lele	300	20 kg	Rp70,000	2026-10-12	2025-11-05	Perikanan
6	Pakan Bebek Pedaging	90	25 kg	Rp85,000	2026-07-25	2025-11-06	Unggas
7	Pakan Burung Lovebird	50	5 kg	Rp45,000	2026-04-30	2025-11-07	Hewan Peliharaan
8	Pakan Kelinci	60	10 kg	Rp50,000	2026-05-15	2025-11-08	Hewan Peliharaan
9	Pakan Hamster	40	5 kg	Rp40,000	2026-06-20	2025-11-09	Hewan Peliharaan
10	Pakan Ikan Hias	0	20 kg	Rp55,000	2026-08-05	2025-11-10	Hewan Peliharaan

```
< kembali(enter)
```

gambar 3.9 output menu admin read (lihat data gudang)

```
================ TAMBAH PRODUK BARU ================
? Apakah anda ingin tambah produk baru? Yes
Masukkan ID Produk baru    :
Input tidak boleh kosong.
Masukkan ID Produk baru    : 1

ID 1 sudah ada.
< kembali(enter)
```

gambar 3.10 output menu admin create (tambah produk baru) jika id sudah ada

```
================ TAMBAH PRODUK BARU ================
? Apakah anda ingin tambah produk baru? No
keluar dari menu tambah produk baru
< kembali(enter)
```

gambar 3.11 output menu admin create (tambah produk baru) jika no

```
============== TAMBAH PRODUK BARU ==============
? Apakah anda ingin tambah produk baru? Yes
Masukkan ID Produk baru   : 11
Nama Produk               :
Input tidak boleh kosong.
Nama Produk               : pakan ikan haruan
Stok Awal                 :
Input tidak boleh kosong.
Stok Awal                 : 0
Harus lebih dari 0.
Stok Awal                 : -11111111
Harus lebih dari 0.
Stok Awal                 : 200
Ukuran/per stok (Kg)      :
Input tidak boleh kosong.
Ukuran/per stok (Kg)      : 0
Harus lebih dari 0.
Ukuran/per stok (Kg)      : -11111111
Harus lebih dari 0.
Ukuran/per stok (Kg)      : 25
Harga                     :
Input tidak boleh kosong.
Harga                     : 0
Harus lebih dari 0.
Harga                     : -11111111
Harus lebih dari 0.
Harga                     : 124000
Tanggal Masuk (YYYY-MM-DD):
Input tidak boleh kosong.
Tanggal Masuk (YYYY-MM-DD): 01-01-12
Format tanggal salah. (YYYY-MM-DD)
Tanggal Masuk (YYYY-MM-DD): 2025-11-25
Kadaluarsa (YYYY-MM-DD)   :
Input tidak boleh kosong.
Kadaluarsa (YYYY-MM-DD)   : asda
Format tanggal salah. (YYYY-MM-DD)
Kadaluarsa (YYYY-MM-DD)   : 2025-11-01
Tanggal kadaluarsa harus lebih besar dari tanggal masuk.
Kadaluarsa (YYYY-MM-DD)   : 2025-11-25
Tanggal kadaluarsa harus lebih besar dari tanggal masuk.
Kadaluarsa (YYYY-MM-DD)   : 2026-07-26

katagori: 1.Ruminansia 2.Unggas 3.Perikanan 4.Hewan Peliharaan
pilih kategori (1/2/3/4)  :
Input tidak boleh kosong.
pilih kategori (1/2/3/4)  : ada
Input harus berupa angka.
pilih kategori (1/2/3/4)  : 0
Pilihan tidak valid!.
pilih kategori (1/2/3/4)  : 3
? Tambah Produk? No
Membatalkan
< kembali(enter)
```

gambar 3.12 output menu admin create (tambah produk baru) handling error

```
=============== TAMBAH PRODUK BARU ===============
? Apakah anda ingin tambah produk baru? Yes
Masukkan ID Produk baru    : 11
Nama Produk                : pakan kambing
Stok Awal                  : 200
Ukuran/per stok (Kg)       : 45
Harga                      : 145000
Tanggal Masuk (YYYY-MM-DD): 2025-11-25
Kadaluarsa (YYYY-MM-DD)    : 2026-07-26

katagori: 1.Ruminansia 2.Unggas 3.Perikanan 4.Hewan Peliharaan
pilih kategori (1/2/3/4)   : 1
? Tambah Produk? Yes

Data Pakan 'pakan kambing' (ID: 11) berhasil ditambahkan!
< kembali(enter)
```

gambar 3.13 output menu admin create (tambah produk baru) produk berhasil ditambah

```
================================================ UBAH DATA PRODUK ================================================
```

ID	Nama Produk	Stok	Ukuran/Stok	Harga	Kadaluarsa	Tanggal Masuk	Kategori
1	Pakan Sapi Potong	110	50 kg	Rp150,000	2026-08-15	2025-11-01	Ruminansia
2	Pakan Sapi Perah	100	50 kg	Rp160,000	2026-09-10	2025-11-02	Ruminansia
3	Pakan Ayam Broiler	200	25 kg	Rp95,000	2026-05-20	2025-11-03	Unggas
4	Pakan Ayam Layer	180	25 kg	Rp90,000	2026-06-05	2025-11-04	Unggas
5	Pakan Ikan Lele	300	20 kg	Rp70,000	2026-10-12	2025-11-05	Perikanan
6	Pakan Bebek Pedaging	90	25 kg	Rp85,000	2026-07-25	2025-11-06	Unggas
7	Pakan Burung Lovebird	50	5 kg	Rp45,000	2026-04-30	2025-11-07	Hewan Peliharaan
8	Pakan Kelinci	60	10 kg	Rp50,000	2026-05-15	2025-11-08	Hewan Peliharaan
9	Pakan Hamster	40	5 kg	Rp40,000	2026-06-20	2025-11-09	Hewan Peliharaan
10	Pakan Ikan Hias	0	20 kg	Rp55,000	2026-08-05	2025-11-10	Hewan Peliharaan
11	pakan kambing	200	45 Kg	Rp145,000	2026-07-26	2025-11-25	Ruminansia

```
? Apakah anda ingin mengubah Produk? No
keluar menu ubah produk
< kembali(Enter)
```

gambar 3.14 output menu admin update (update data produk) no

```
================================================ UBAH DATA PRODUK ================================================
```

ID	Nama Produk	Stok	Ukuran/Stok	Harga	Kadaluarsa	Tanggal Masuk	Kategori
1	Pakan Sapi Potong	110	50 kg	Rp150,000	2026-08-15	2025-11-01	Ruminansia
2	Pakan Sapi Perah	100	50 kg	Rp160,000	2026-09-10	2025-11-02	Ruminansia
3	Pakan Ayam Broiler	200	25 kg	Rp95,000	2026-05-20	2025-11-03	Unggas
4	Pakan Ayam Layer	180	25 kg	Rp90,000	2026-06-05	2025-11-04	Unggas
5	Pakan Ikan Lele	300	20 kg	Rp70,000	2026-10-12	2025-11-05	Perikanan
6	Pakan Bebek Pedaging	90	25 kg	Rp85,000	2026-07-25	2025-11-06	Unggas
7	Pakan Burung Lovebird	50	5 kg	Rp45,000	2026-04-30	2025-11-07	Hewan Peliharaan
8	Pakan Kelinci	60	10 kg	Rp50,000	2026-05-15	2025-11-08	Hewan Peliharaan
9	Pakan Hamster	40	5 kg	Rp40,000	2026-06-20	2025-11-09	Hewan Peliharaan
10	Pakan Ikan Hias	0	20 kg	Rp55,000	2026-08-05	2025-11-10	Hewan Peliharaan
11	pakan kambing	200	45 Kg	Rp145,000	2026-07-26	2025-11-25	Ruminansia

```
? Apakah anda ingin mengubah Produk? Yes
Masukkan ID produk yang ingin diubah : 12
ID Produk 12 tidak ditemukan.
< kembali(Enter)
```

gambar 3.15 output menu admin update (update data produk) id tidak ada

```
================================================ UBAH DATA PRODUK ================================================
```

ID	Nama Produk	Stok	Ukuran/Stok	Harga	Kadaluarsa	Tanggal Masuk	Kategori
1	Pakan Sapi Potong	110	50 kg	Rp150,000	2026-08-15	2025-11-01	Ruminansia
2	Pakan Sapi Perah	100	50 kg	Rp160,000	2026-09-10	2025-11-02	Ruminansia
3	Pakan Ayam Broiler	200	25 kg	Rp95,000	2026-05-20	2025-11-03	Unggas
4	Pakan Ayam Layer	180	25 kg	Rp90,000	2026-06-05	2025-11-04	Unggas
5	Pakan Ikan Lele	300	20 kg	Rp70,000	2026-10-12	2025-11-05	Perikanan
6	Pakan Bebek Pedaging	90	25 kg	Rp85,000	2026-07-25	2025-11-06	Unggas
7	Pakan Burung Lovebird	50	5 kg	Rp45,000	2026-04-30	2025-11-07	Hewan Peliharaan
8	Pakan Kelinci	60	10 kg	Rp50,000	2026-05-15	2025-11-08	Hewan Peliharaan
9	Pakan Hamster	40	5 kg	Rp40,000	2026-06-20	2025-11-09	Hewan Peliharaan
10	Pakan Ikan Hias	0	20 kg	Rp55,000	2026-08-05	2025-11-10	Hewan Peliharaan
11	pakan kambing	200	45 Kg	Rp145,000	2026-07-26	2025-11-25	Ruminansia

```
? Apakah anda ingin mengubah Produk? Yes
Masukkan ID produk yang ingin diubah : 10
------------------------------------------------ Mengubah Data ID: 10 ------------------------------------------------
Nama Produk (Pakan Ikan Hias) kosongkan untuk tetap :
Stok (0) kosongkan untuk tetap : 0
Harus lebih dari 0.
Stok (0) kosongkan untuk tetap : -111
Harus lebih dari 0.
Stok (0) kosongkan untuk tetap : 50
Ukuran/per Stok (20 kg) kosongkan untuk tetap :
Harga (Rp55000) kosongkan untuk tetap :
Tgl Masuk (2025-11-10) kosongkan untuk tetap :
Kadaluarsa (2026-08-05) kosongkan untuk tetap :
Kategori (Hewan Peliharaan)

katagori: 1.Ruminansia 2.Unggas 3.Perikanan 4.Hewan Peliharaan
Kategori (Hewan Peliharaan), pilih kategori (1/2/3/4) kosongkan untuk tetap : 4
? Ubah Produk Yes
Data produk berhasil diubah!
< kembali(Enter)
```

gambar 3.16 output menu admin update (update data produk) data berhasil di ubah

```
================================================ HAPUS DATA PRODUK ================================================
```

ID	Nama Produk	Stok	Ukuran/Stok	Harga	Kadaluarsa	Tanggal Masuk	Kategori
1	Pakan Sapi Potong	110	50 kg	Rp150,000	2026-08-15	2025-11-01	Ruminansia
2	Pakan Sapi Perah	100	50 kg	Rp160,000	2026-09-10	2025-11-02	Ruminansia
3	Pakan Ayam Broiler	200	25 kg	Rp95,000	2026-05-20	2025-11-03	Unggas
4	Pakan Ayam Layer	180	25 kg	Rp90,000	2026-06-05	2025-11-04	Unggas
5	Pakan Ikan Lele	300	20 kg	Rp70,000	2026-10-12	2025-11-05	Perikanan
6	Pakan Bebek Pedaging	90	25 kg	Rp85,000	2026-07-25	2025-11-06	Unggas
7	Pakan Burung Lovebird	50	5 kg	Rp45,000	2026-04-30	2025-11-07	Hewan Peliharaan
8	Pakan Kelinci	60	10 kg	Rp50,000	2026-05-15	2025-11-08	Hewan Peliharaan
9	Pakan Hamster	40	5 kg	Rp40,000	2026-06-20	2025-11-09	Hewan Peliharaan
10	Pakan Ikan Hias	50	20 kg	Rp55,000	2026-08-05	2025-11-10	Hewan Peliharaan
11	pakan kambing	200	45 Kg	Rp145,000	2026-07-26	2025-11-25	Ruminansia

```
? Apakah mau hapus produk? No
Keluar dari menu delete.
< kembali (enter) >
```

gambar 3.17 output menu admin delete (hapus produk) no

```
================================================ HAPUS DATA PRODUK ================================================
```

ID	Nama Produk	Stok	Ukuran/Stok	Harga	Kadaluarsa	Tanggal Masuk	Kategori
1	Pakan Sapi Potong	110	50 kg	Rp150,000	2026-08-15	2025-11-01	Ruminansia
2	Pakan Sapi Perah	100	50 kg	Rp160,000	2026-09-10	2025-11-02	Ruminansia
3	Pakan Ayam Broiler	200	25 kg	Rp95,000	2026-05-20	2025-11-03	Unggas
4	Pakan Ayam Layer	180	25 kg	Rp90,000	2026-06-05	2025-11-04	Unggas
5	Pakan Ikan Lele	300	20 kg	Rp70,000	2026-10-12	2025-11-05	Perikanan
6	Pakan Bebek Pedaging	90	25 kg	Rp85,000	2026-07-25	2025-11-06	Unggas
7	Pakan Burung Lovebird	50	5 kg	Rp45,000	2026-04-30	2025-11-07	Hewan Peliharaan
8	Pakan Kelinci	60	10 kg	Rp50,000	2026-05-15	2025-11-08	Hewan Peliharaan
9	Pakan Hamster	40	5 kg	Rp40,000	2026-06-20	2025-11-09	Hewan Peliharaan
10	Pakan Ikan Hias	50	20 kg	Rp55,000	2026-08-05	2025-11-10	Hewan Peliharaan
11	pakan kambing	200	45 Kg	Rp145,000	2026-07-26	2025-11-25	Ruminansia

```
? Apakah mau hapus produk? Yes
Masukkan ID produk yang mau dihapus: 12
ID produk tidak ditemukan!
< kembali (enter) >
```

gambar 3.18 output menu admin delete (hapus produk) id tidak ada

```
================================================ HAPUS DATA PRODUK ================================================
```

ID	Nama Produk	Stok	Ukuran/Stok	Harga	Kadaluarsa	Tanggal Masuk	Kategori
1	Pakan Sapi Potong	110	50 kg	Rp150,000	2026-08-15	2025-11-01	Ruminansia
2	Pakan Sapi Perah	100	50 kg	Rp160,000	2026-09-10	2025-11-02	Ruminansia
3	Pakan Ayam Broiler	200	25 kg	Rp95,000	2026-05-20	2025-11-03	Unggas
4	Pakan Ayam Layer	180	25 kg	Rp90,000	2026-06-05	2025-11-04	Unggas
5	Pakan Ikan Lele	300	20 kg	Rp70,000	2026-10-12	2025-11-05	Perikanan
6	Pakan Bebek Pedaging	90	25 kg	Rp85,000	2026-07-25	2025-11-06	Unggas
7	Pakan Burung Lovebird	50	5 kg	Rp45,000	2026-04-30	2025-11-07	Hewan Peliharaan
8	Pakan Kelinci	60	10 kg	Rp50,000	2026-05-15	2025-11-08	Hewan Peliharaan
9	Pakan Hamster	40	5 kg	Rp40,000	2026-06-20	2025-11-09	Hewan Peliharaan
10	Pakan Ikan Hias	50	20 kg	Rp55,000	2026-08-05	2025-11-10	Hewan Peliharaan
11	pakan kambing	200	45 Kg	Rp145,000	2026-07-26	2025-11-25	Ruminansia

```
? Apakah mau hapus produk? Yes
Masukkan ID produk yang mau dihapus: 11
? Hapus produk? No
Penghapusan dibatalkan.
< kembali (enter) >
```

gambar 3.19 output menu admin delete (hapus produk) membatalkan

```
================================================ HAPUS DATA PRODUK ================================================
```

ID	Nama Produk	Stok	Ukuran/Stok	Harga	Kadaluarsa	Tanggal Masuk	Kategori
1	Pakan Sapi Potong	110	50 kg	Rp150,000	2026-08-15	2025-11-01	Ruminansia
2	Pakan Sapi Perah	100	50 kg	Rp160,000	2026-09-10	2025-11-02	Ruminansia
3	Pakan Ayam Broiler	200	25 kg	Rp95,000	2026-05-20	2025-11-03	Unggas
4	Pakan Ayam Layer	180	25 kg	Rp90,000	2026-06-05	2025-11-04	Unggas
5	Pakan Ikan Lele	300	20 kg	Rp70,000	2026-10-12	2025-11-05	Perikanan
6	Pakan Bebek Pedaging	90	25 kg	Rp85,000	2026-07-25	2025-11-06	Unggas
7	Pakan Burung Lovebird	50	5 kg	Rp45,000	2026-04-30	2025-11-07	Hewan Peliharaan
8	Pakan Kelinci	60	10 kg	Rp50,000	2026-05-15	2025-11-08	Hewan Peliharaan
9	Pakan Hamster	40	5 kg	Rp40,000	2026-06-20	2025-11-09	Hewan Peliharaan
10	Pakan Ikan Hias	50	20 kg	Rp55,000	2026-08-05	2025-11-10	Hewan Peliharaan
11	pakan kambing	200	45 Kg	Rp145,000	2026-07-26	2025-11-25	Ruminansia

```
? Apakah mau hapus produk? Yes
Masukkan ID produk yang mau dihapus: 11
? Hapus produk? Yes
Produk berhasil dihapus!
< kembali (enter) >
```

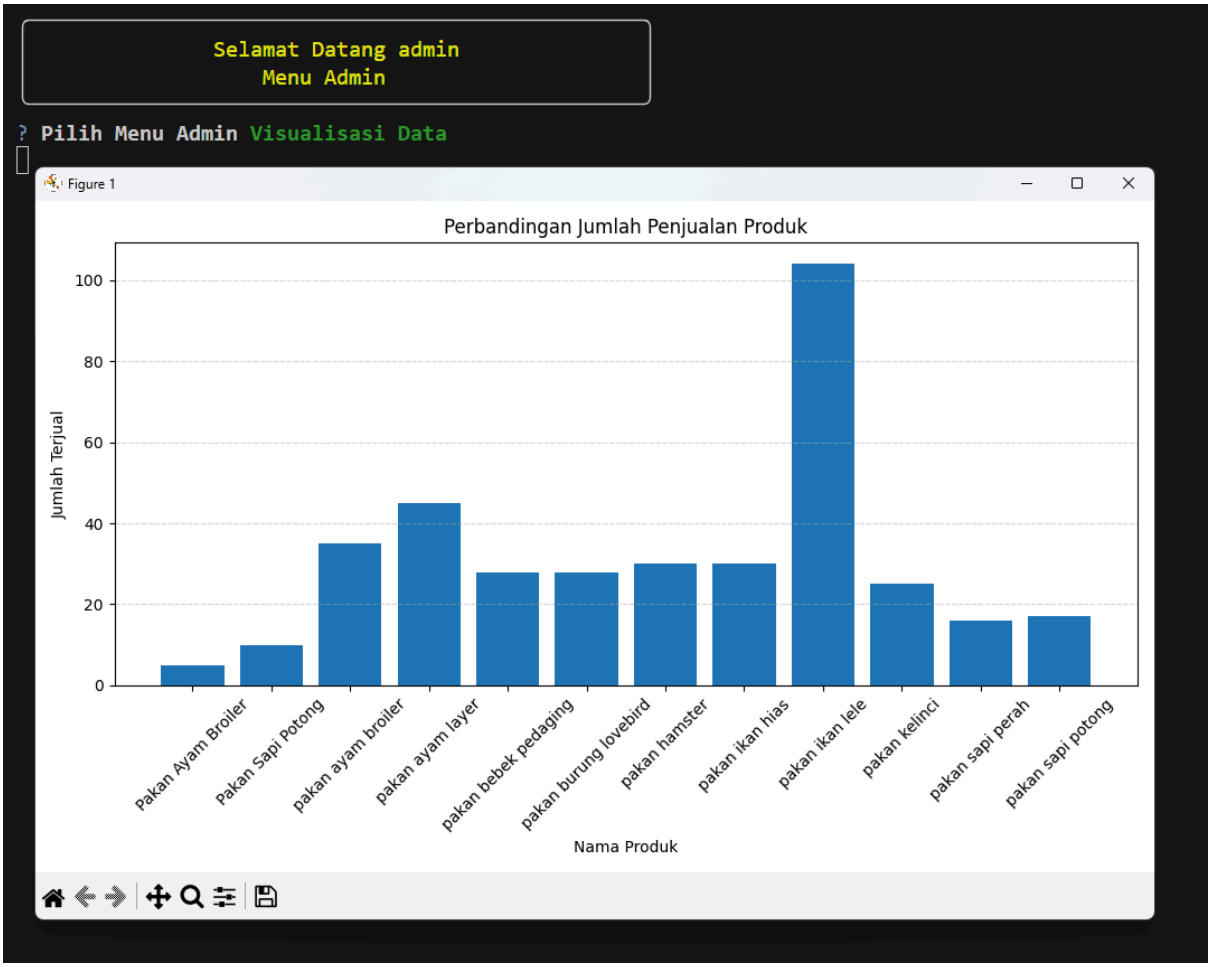
gambar 3.20 output menu admin delete (hapus produk) berhasil hapus

HISTORY TRANSAKSI USER

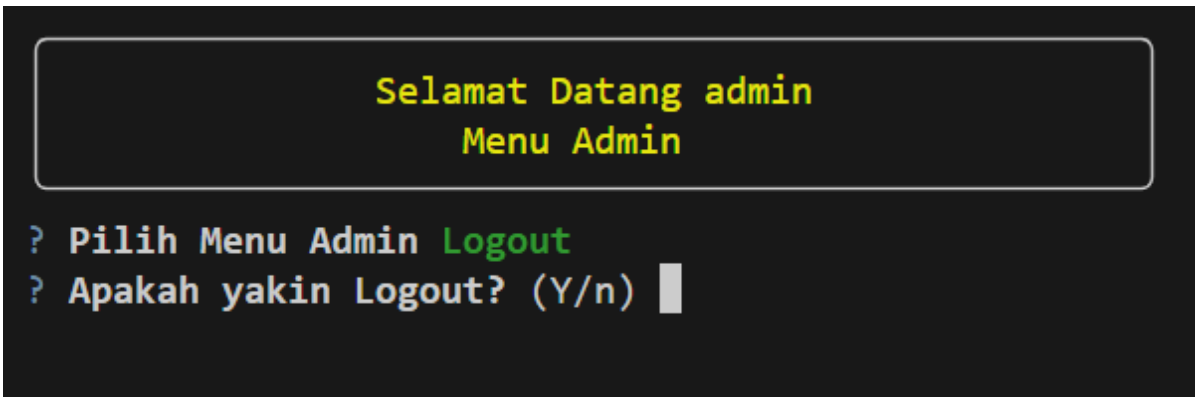
nama_pembeli	tanggal_pembelian	total_bayar	id_produk	nama_produk	jumlah_yang_dibeli
bagas	2025-11-01	320000	2	pakan sapi perah	2
dinda	2025-11-01	250000	8	pakan kelinci	5
rudi	2025-11-02	950000	3	pakan ayam broiler	10
siti	2025-11-02	900000	4	pakan ayam layer	10
agus	2025-11-02	700000	5	pakan ikan lele	10
fitri	2025-11-03	255000	6	pakan bebek pedaging	3
andi	2025-11-03	45000	7	pakan burung lovebird	1
rio	2025-11-03	80000	9	pakan hamster	2
putri	2025-11-04	550000	10	pakan ikan hias	10
hendra	2025-11-05	450000	4	pakan ayam layer	5
rahma	2025-11-05	700000	5	pakan ikan lele	10
budi	2025-11-05	255000	6	pakan bebek pedaging	3
siti	2025-11-05	135000	7	pakan burung lovebird	3
fahri	2025-11-05	160000	9	pakan hamster	4
bagas	2025-11-06	750000	1	pakan sapi potong	5
andi	2025-11-06	160000	2	pakan sapi perah	1
rara	2025-11-06	475000	3	pakan ayam broiler	5
dinda	2025-11-06	250000	8	pakan kelinci	5
agus	2025-11-07	1100000	10	pakan ikan hias	20
putri	2025-11-08	720000	4	pakan ayam layer	8
fitri	2025-11-08	490000	5	pakan ikan lele	7
galuh	2025-11-08	595000	6	pakan bebek pedaging	7
rini	2025-11-08	315000	7	pakan burung lovebird	7
anwar	2025-11-08	160000	9	pakan hamster	4
bima	2025-11-09	320000	2	pakan sapi perah	2
maya	2025-11-09	1050000	5	pakan ikan lele	15
roni	2025-11-09	160000	9	pakan hamster	4
bagas	2025-11-10	300000	1	pakan sapi potong	2
siti	2025-11-10	950000	3	pakan ayam broiler	10
rudi	2025-11-10	1400000	5	pakan ikan lele	20
rudi	2025-11-10	1275000	6	pakan bebek pedaging	15
siti	2025-11-10	360000	7	pakan burung lovebird	8
siti	2025-11-10	240000	9	pakan hamster	6
agus	2025-11-11	800000	2	pakan sapi perah	5
fitri	2025-11-11	350000	5	pakan ikan lele	5
dinda	2025-11-11	500000	8	pakan kelinci	10
rara	2025-11-12	405000	7	pakan burung lovebird	9
anwar	2025-11-12	900000	4	pakan ayam layer	10
anwar	2025-11-12	700000	5	pakan ikan lele	10
fahri	2025-11-12	160000	2	pakan sapi perah	1
fahri	2025-11-12	240000	9	pakan hamster	6
agus	2025-11-15	1080000	4	pakan ayam layer	12
agus	2025-11-15	1750000	5	pakan ikan lele	25
fitri	2025-11-17	800000	2	pakan sapi perah	5
fitri	2025-11-17	250000	8	pakan kelinci	5
andi	2025-11-18	1500000	1	pakan sapi potong	10
rio	2025-11-19	950000	3	pakan ayam broiler	10
rio	2025-11-19	160000	9	pakan hamster	4
putri	2025-11-20	1400000	5	pakan ikan lele	2
user	2025-11-25	1975000	1	Pakan Sapi Potong	10
user	2025-11-25	1975000	2	Pakan Ayam Broiler	5

< kembali(enter)

gambar 3.20 output menu admin history (lihat history transaksi)



gambar 3.21 output menu admin visualisasi data



gambar 3.22 output menu admin logout

```
================= HALAMAN LOGIN ==================
Masukkan Username : user
Masukkan Password : ****
================= Login berhasil =================
< Lanjutkan(enter)
```

gambar 3.23 output menu utama login sebagai user

```
Selamat Datang user
Menu User

? Pilih Menu User (Use shortcuts or arrow keys)
 > 1) Beli Produk
   2) Keranjang dan Checkout
   3) Ubah Produk di Keranjang
   4) Hapus Produk di Keranjang
   5) Top Up Saldo
   6) History Transaksi
   7) Logout
```

gambar 3.24 output menu user

```
=================================================== BELANJA ===================================================
```

ID	Nama Produk	Stok	Ukuran/Stok	Harga	Kadaluarsa	Tanggal Masuk	Kategori
1	Pakan Sapi Potong	110	50 kg	Rp150,000	2026-08-15	2025-11-01	Ruminansia
2	Pakan Sapi Perah	100	50 kg	Rp160,000	2026-09-10	2025-11-02	Ruminansia
3	Pakan Ayam Broiler	200	25 kg	Rp95,000	2026-05-20	2025-11-03	Unggas
4	Pakan Ayam Layer	180	25 kg	Rp90,000	2026-06-05	2025-11-04	Unggas
5	Pakan Ikan Lele	300	20 kg	Rp70,000	2026-10-12	2025-11-05	Perikanan
6	Pakan Bebek Pedaging	90	25 kg	Rp85,000	2026-07-25	2025-11-06	Unggas
7	Pakan Burung Lovebird	50	5 kg	Rp45,000	2026-04-30	2025-11-07	Hewan Peliharaan
8	Pakan Kelinci	60	10 kg	Rp50,000	2026-05-15	2025-11-08	Hewan Peliharaan
9	Pakan Hamster	40	5 kg	Rp40,000	2026-06-20	2025-11-09	Hewan Peliharaan
10	Pakan Ikan Hias	50	20 kg	Rp55,000	2026-08-05	2025-11-10	Hewan Peliharaan

```
? Apakah Anda ingin membeli produk? No
keluar menu pembelian
< kembali(enter)
```

gambar 3.25 output menu user belanja (beli produk) no

```
========================================================== BELANJA ==========================================================
```

ID	Nama Produk	Stok	Ukuran/Stok	Harga	Kadaluarsa	Tanggal Masuk	Kategori
1	Pakan Sapi Potong	110	50 kg	Rp150,000	2026-08-15	2025-11-01	Ruminansia
2	Pakan Sapi Perah	100	50 kg	Rp160,000	2026-09-10	2025-11-02	Ruminansia
3	Pakan Ayam Broiler	200	25 kg	Rp95,000	2026-05-20	2025-11-03	Unggas
4	Pakan Ayam Layer	180	25 kg	Rp90,000	2026-06-05	2025-11-04	Unggas
5	Pakan Ikan Lele	300	20 kg	Rp70,000	2026-10-12	2025-11-05	Perikanan
6	Pakan Bebek Pedaging	90	25 kg	Rp85,000	2026-07-25	2025-11-06	Unggas
7	Pakan Burung Lovebird	50	5 kg	Rp45,000	2026-04-30	2025-11-07	Hewan Peliharaan
8	Pakan Kelinci	60	10 kg	Rp50,000	2026-05-15	2025-11-08	Hewan Peliharaan
9	Pakan Hamster	40	5 kg	Rp40,000	2026-06-20	2025-11-09	Hewan Peliharaan
10	Pakan Ikan Hias	50	20 kg	Rp55,000	2026-08-05	2025-11-10	Hewan Peliharaan

```
? Apakah Anda ingin membeli produk? Yes
Masukkan ID produk yang ingin dibeli : 11
Produk dengan ID 11 tidak ditemukan.
< kembali(enter)
```

gambar 3.26 output menu user belanja (beli produk) id tidak ada

```
========================================================== BELANJA ==========================================================
```

ID	Nama Produk	Stok	Ukuran/Stok	Harga	Kadaluarsa	Tanggal Masuk	Kategori
1	Pakan Sapi Potong	110	50 kg	Rp150,000	2026-08-15	2025-11-01	Ruminansia
2	Pakan Sapi Perah	100	50 kg	Rp160,000	2026-09-10	2025-11-02	Ruminansia
3	Pakan Ayam Broiler	200	25 kg	Rp95,000	2026-05-20	2025-11-03	Unggas
4	Pakan Ayam Layer	180	25 kg	Rp90,000	2026-06-05	2025-11-04	Unggas
5	Pakan Ikan Lele	300	20 kg	Rp70,000	2026-10-12	2025-11-05	Perikanan
6	Pakan Bebek Pedaging	90	25 kg	Rp85,000	2026-07-25	2025-11-06	Unggas
7	Pakan Burung Lovebird	50	5 kg	Rp45,000	2026-04-30	2025-11-07	Hewan Peliharaan
8	Pakan Kelinci	60	10 kg	Rp50,000	2026-05-15	2025-11-08	Hewan Peliharaan
9	Pakan Hamster	40	5 kg	Rp40,000	2026-06-20	2025-11-09	Hewan Peliharaan
10	Pakan Ikan Hias	50	20 kg	Rp55,000	2026-08-05	2025-11-10	Hewan Peliharaan

```
? Apakah Anda ingin membeli produk? Yes
Masukkan ID produk yang ingin dibeli : 5
Anda memilih produk: Pakan Ikan Lele
Stok tersedia: 300
Masukkan jumlah yang ingin dibeli : 0
Harus lebih dari 0.
Masukkan jumlah yang ingin dibeli : -1
Harus lebih dari 0.
Masukkan jumlah yang ingin dibeli : 100
? Apakah Anda yakin ingin membeli 100 x Pakan Ikan Lele? Yes
100 x Pakan Ikan Lele telah ditambahkan ke keranjang Anda.
< kembali(enter)
```

gambar 3.27 output menu user belanja (beli produk) berhasil menambah produk di keranjang

```
========================== KERANJANG ==========================
```

ID produk	Nama Produk	Jumlah	Harga Satuan
5	Pakan Ikan Lele	100	Rp 70,000

```
? Apakah Anda ingin melanjutkan ke checkout? No
keluar menu keranjang
< kembali(enter)
```

gambar 3.28 output menu user keranjang no

```
============================== STRUK PEMBELIAN ==============================
```

ID produk	Nama Produk	Jumlah	Harga Satuan	Subtotal
5	Pakan Ikan Lele	100	Rp 70,000	Rp 7,000,000
			Total:	Rp 7,000,000

```
saldo Anda: Rp 0
==============================================================================
? Apakah Anda yakin ingin melakukan pembayaran? Yes
Saldo tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran.
Saldo Anda: Rp 0, Total Belanja: Rp 7,000,000
< kembali(enter)
```

gambar 3.29 output menu user keranjang yes tapi saldo gak cukup

```
============================== STRUK PEMBELIAN ==============================
```

ID produk	Nama Produk	Jumlah	Harga Satuan	Subtotal
5	Pakan Ikan Lele	50	Rp 70,000	Rp 3,500,000
			Total:	Rp 3,500,000

```
saldo Anda: Rp 10,000,000
==============================================================================
? Apakah Anda yakin ingin melakukan pembayaran? Yes
Masukkan password Anda untuk konfirmasi :
Password tidak boleh kosong.
Masukkan password Anda untuk konfirmasi : *****
Password salah! Pembayaran dibatalkan.
< kembali(enter)
```

gambar 3.30 output menu user keranjang password salah

```
================================ STRUK PEMBELIAN ================================
```

ID produk	Nama Produk	Jumlah	Harga Satuan	Subtotal
5	Pakan Ikan Lele	50	Rp 70,000	Rp 3,500,000
			Total:	Rp 3,500,000

```
saldo Anda: Rp 10,000,000
================================================================================
? Apakah Anda yakin ingin melakukan pembayaran? Yes
Masukkan password Anda untuk konfirmasi : ****
Pembayaran berhasil!
Sisa saldo Anda: Rp 6,500,000
< kembali(enter)
```

gambar 3.31 output menu user keranjang berhasil checkout

```
========================= UBAH KERANJANG =========================
```

ID produk	Nama Produk	Jumlah	Harga Satuan
5	Pakan Ikan Lele	100	Rp 70,000

```
? Apakah anda ingin mengubah item di keranjang? Yes
Masukkan ID produk yang ingin diubah : 1
Produk dengan ID 1 tidak ditemukan.
< kembali(enter)
```

gambar 3.32 output menu user ubah keranjang (Ubah Produk di Keranjang) id tidak ada

```
========================= UBAH KERANJANG =========================
```

ID produk	Nama Produk	Jumlah	Harga Satuan
5	Pakan Ikan Lele	100	Rp 70,000

```
? Apakah anda ingin mengubah item di keranjang? Yes
Masukkan ID produk yang ingin diubah : 5
Anda memilih produk: Pakan Ikan Lele
Jumlah Produk keranjang: 100
Jumlah Stock Gudang: 300
Masukkan jumlah baru: 50
? Apakah Anda yakin ingin mengubah 50 x Pakan Ikan Lele? Yes
50 x Pakan Ikan Lele telah diubah di keranjang Anda.
< kembali(enter)
```

gambar 3.33 output menu user ubah keranjang (Ubah Produk di Keranjang) berhasil ubah

```
======================= HAPUS KERANJANG =======================
```

ID produk	Nama Produk	Jumlah	Harga Satuan
5	Pakan Ikan Lele	50	Rp 70,000
10	Pakan Ikan Hias	50	Rp 55,000

```
? Apakah anda ingin menghapus item di keranjang? Yes
Masukkan ID produk yang ingin diubah: 1
Produk dengan ID 1 tidak ditemukan.
< kembali(enter)
```

gambar 3.34 output menu user hapus keranjang (Hapus Produk di Keranjang) id tidak ada

```
======================= HAPUS KERANJANG =======================
```

ID produk	Nama Produk	Jumlah	Harga Satuan
5	Pakan Ikan Lele	50	Rp 70,000
10	Pakan Ikan Hias	50	Rp 55,000

```
? Apakah anda ingin menghapus item di keranjang? Yes
Masukkan ID produk yang ingin diubah: 10
Anda memilih produk: Pakan Ikan Hias
? Apakah Anda yakin ingin menghapus Pakan Ikan Hias dari keranjang? Yes
Produk dihapus dari keranjang Anda.
< kembali(enter)
```

gambar 3.35 output menu user hapus keranjang (Hapus Produk di Keranjang) berhasil hapus

```
==================== ISI SALDO ====================
Username: user
Saldo Anda saat ini: Rp0
---------------------------------------------------
? Apakah anda ingin top up?  No
keluar dari menu top up
< kembali(enter)
```

gambar 3.36 output menu user isi saldo(Top Up Saldo) no

```
=================== ISI SALDO ====================
Username: user
Saldo Anda saat ini: Rp0
--------------------------------------------------
? Apakah anda ingin top up?  Yes
Masukkan Password :
Password tidak boleh kosong.
Masukkan Password : *****
Password salah!.
< kembali(enter)
```

gambar 3.37 output menu user isi saldo(Top Up Saldo) password salah

```
=================== ISI SALDO ====================
Username: user
Saldo Anda saat ini: Rp0
--------------------------------------------------
? Apakah anda ingin top up?  Yes
Masukkan Password : ****
Masukkan jumlah top up (Rp) :
Input tidak boleh kosong.
Masukkan jumlah top up (Rp) : 0
Harus lebih dari 0.
Masukkan jumlah top up (Rp) : -1111
Harus lebih dari 0.
Masukkan jumlah top up (Rp) : 10000000
Top up berhasil!
Saldo Anda sekarang: Rp10,000,000
< kembali(enter)
```

gambar 3.38 output menu user isi saldo(Top Up Saldo) berhasil top up

```
                    HISTORY TRANSAKSI USER

nama_pembeli tanggal_pembelian  total_bayar  id_produk        nama_produk  jumlah_yang_dibeli
        user        2025-11-25      1975000          1  Pakan Sapi Potong                  10
        user        2025-11-25      1975000          2 Pakan Ayam Broiler                   5
        user        2025-11-26      3500000          5    Pakan Ikan Lele                  50

< kembali(enter)
```

gambar 3.39 output menu user history transaksi user

```
            Selamat Datang user
                Menu User

? Pilih Menu User Logout
? Apakah yakin Logout? (Y/n)
```

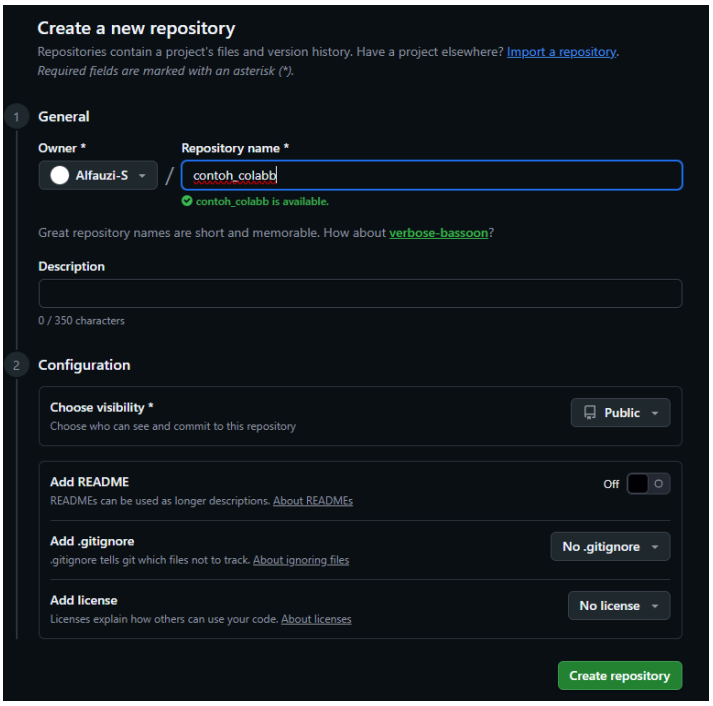
gambar 3.40 output menu user logout

```csv
nama_pembeli,tanggal_pembelian,total_bayar,id_produk,nama_produk,jumlah_yang_dibeli
bagas,2025-11-01,320000,2,pakan sapi perah,2
dinda,2025-11-01,250000,8,pakan kelinci,5
rudi,2025-11-02,950000,3,pakan ayam broiler,10
siti,2025-11-02,900000,4,pakan ayam layer,10
agus,2025-11-02,700000,5,pakan ikan lele,10
fitri,2025-11-03,255000,6,pakan bebek pedaging,3
andi,2025-11-03,45000,7,pakan burung lovebird,1
rio,2025-11-03,80000,9,pakan hamster,2
putri,2025-11-04,550000,10,pakan ikan hias,10
hendra,2025-11-05,450000,4,pakan ayam layer,5
rahma,2025-11-05,700000,5,pakan ikan lele,10
budi,2025-11-05,255000,6,pakan bebek pedaging,3
siti,2025-11-05,135000,7,pakan burung lovebird,3
fahri,2025-11-05,160000,9,pakan hamster,4
bagas,2025-11-06,750000,1,pakan sapi potong,5
andi,2025-11-06,160000,2,pakan sapi perah,1
rara,2025-11-06,475000,3,pakan ayam broiler,5
dinda,2025-11-06,250000,8,pakan kelinci,5
agus,2025-11-07,1100000,10,pakan ikan hias,20
putri,2025-11-08,720000,4,pakan ayam layer,8
fitri,2025-11-08,490000,5,pakan ikan lele,7
galuh,2025-11-08,595000,6,pakan bebek pedaging,7
rini,2025-11-08,315000,7,pakan burung lovebird,7
anwar,2025-11-08,160000,9,pakan hamster,4
bima,2025-11-09,320000,2,pakan sapi perah,2
maya,2025-11-09,1050000,5,pakan ikan lele,15
roni,2025-11-09,160000,9,pakan hamster,4
bagas,2025-11-10,300000,1,pakan sapi potong,2
siti,2025-11-10,950000,3,pakan ayam broiler,10
rudi,2025-11-10,1400000,5,pakan ikan lele,20
rudi,2025-11-10,1275000,6,pakan bebek pedaging,15
siti,2025-11-10,360000,7,pakan burung lovebird,8
siti,2025-11-10,240000,9,pakan hamster,6
agus,2025-11-11,800000,2,pakan sapi perah,5
fitri,2025-11-11,350000,5,pakan ikan lele,5
dinda,2025-11-11,500000,8,pakan kelinci,10
rara,2025-11-12,405000,7,pakan burung lovebird,9
anwar,2025-11-12,900000,4,pakan ayam layer,10
anwar,2025-11-12,700000,5,pakan ikan lele,10
fahri,2025-11-12,160000,2,pakan sapi perah,1
fahri,2025-11-12,240000,9,pakan hamster,6
agus,2025-11-15,1080000,4,pakan ayam layer,12
agus,2025-11-15,1750000,5,pakan ikan lele,25
fitri,2025-11-17,800000,2,pakan sapi perah,5
fitri,2025-11-17,250000,8,pakan kelinci,5
andi,2025-11-18,1500000,1,pakan sapi potong,10
rio,2025-11-19,950000,3,pakan ayam broiler,10
rio,2025-11-19,160000,9,pakan hamster,4
putri,2025-11-20,1400000,5,pakan ikan lele,2
user,2025-11-25,1975000,1,Pakan Sapi Potong,10
user,2025-11-25,1975000,2,Pakan Ayam Broiler,5
user,2025-11-26,3500000,5,Pakan Ikan Lele,50
```

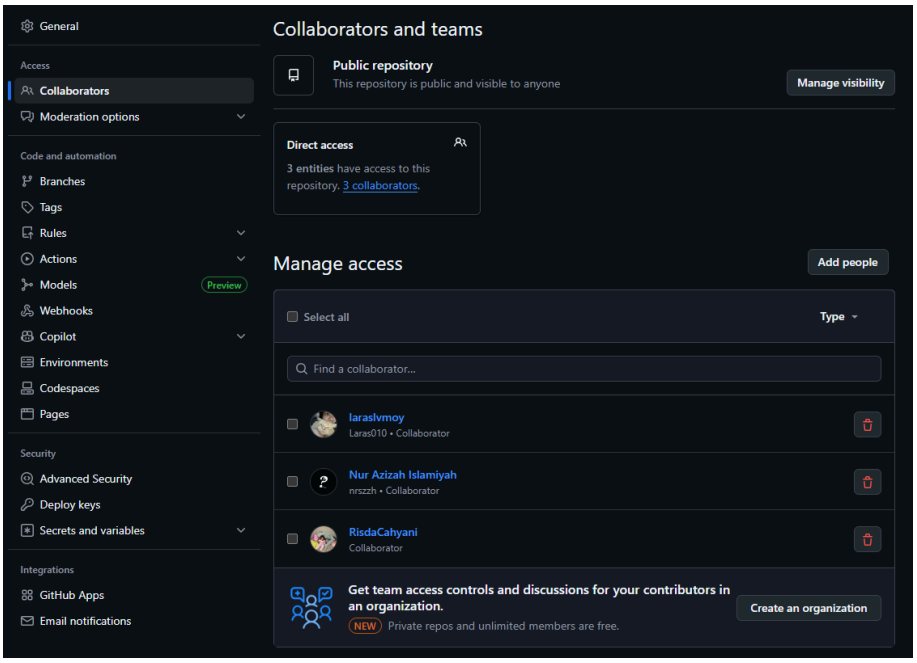
gambar 3.41 file csv berhasil menulis data trasaksi stelah user checkout

4. LANGKAH-LANGKAH GIT

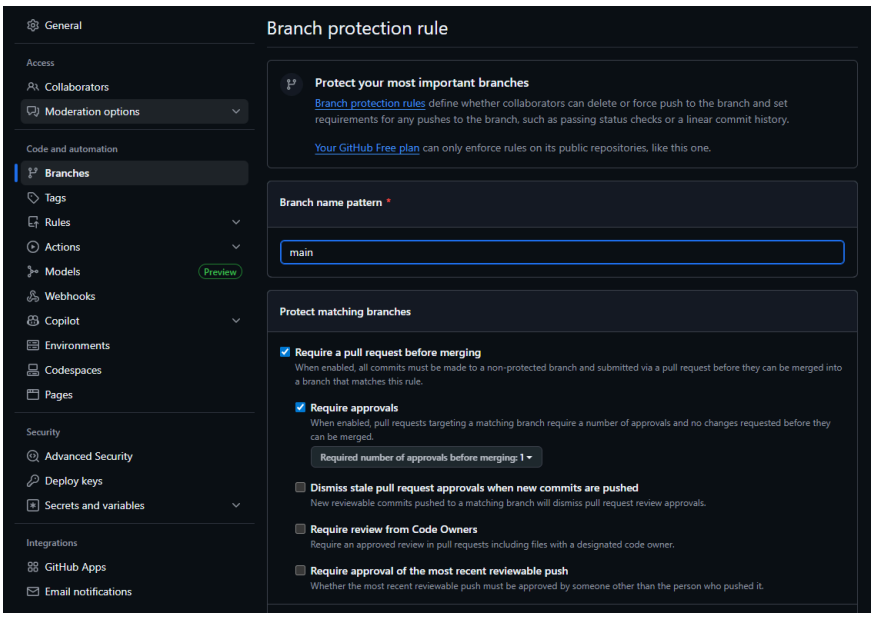
1. Buat repository baru dan buat struktur awal



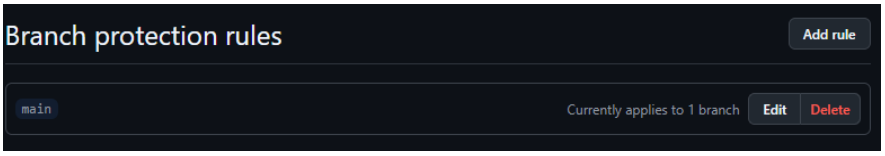
gambar 4.1.1 Membuat Repositori di GitHub



gambar 4.1.2 tambahkan colaborator / anggota kelompok



gambar 4.1.3 buat rule branch



gambar 4.4 cek rule branch

```
PS D:\contoh> git init .
Initialized empty Git repository in D:/contoh/.git/
PS D:\contoh> git add .
PS D:\contoh> git status
On branch main

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   Essential_handling_error.py
        new file:   Essential_tools.py
        new file:   Logic_CRUD_admin.py
        new file:   Logic_authentication.py
        new file:   Logic_menu.py
        new file:   Logic_user.py
        new file:   Visualisasi_data.py
        new file:   __pycache__/Logic_CRUD_admin.cpython-313.pyc
        new file:   __pycache__/Logic_authentication.cpython-313.pyc
        new file:   __pycache__/Logic_menu.cpython-313.pyc
        new file:   data_program.py
        new file:   display_menu.py
        new file:   history_transaksi.csv
        new file:   main.py
```

gambar 4.1.5 KETUA git init dan git add

```
PS D:\contoh> git commit -m 'contoh colab PA apd'
[main (root-commit) bef59e4] contoh colab PA apd
 14 files changed, 1045 insertions(+)
 create mode 100644 Essential_handling_error.py
 create mode 100644 Essential_tools.py
 create mode 100644 Logic_CRUD_admin.py
 create mode 100644 Logic_authentication.py
 create mode 100644 Logic_menu.py
 create mode 100644 Logic_user.py
 create mode 100644 Visualisasi_data.py
 create mode 100644 __pycache__/Logic_CRUD_admin.cpython-313.pyc
 create mode 100644 __pycache__/Logic_authentication.cpython-313.pyc
 create mode 100644 __pycache__/Logic_menu.cpython-313.pyc
 create mode 100644 data_program.py
 create mode 100644 display_menu.py
 create mode 100644 history_transaksi.csv
 create mode 100644 main.py
```

gambar 4.1.6 KETUA git commit

```
PS D:\contoh> git remote add origin https://github.com/Alfauzi-S/contoh_colab.git
PS D:\contoh> git push -u origin main
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (17/17), done.
Writing objects: 100% (17/17), 19.61 KiB | 6.54 MiB/s, done.
Total 17 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/Alfauzi-S/contoh_colab.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

gambar 4.1.7 git remote dan git push

2. Anggota melakukan clone dan langkah-langkah push

```
PS D:\angota> git clone https://github.com/Alfauzi-S/contoh_colab.git
Cloning into 'contoh_colab'...
remote: Enumerating objects: 17, done.
remote: Counting objects: 100% (17/17), done.
remote: Compressing objects: 100% (16/16), done.
remote: Total 17 (delta 1), reused 17 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (17/17), 19.61 KiB | 627.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1/1), done.
```

gambar 4.2.1 ANGGOTA git clone

```
PS D:\angota> cd contoh_colab
PS D:\angota\contoh_colab>
PS D:\angota\contoh_colab> git remote add upstream https://github.com/Alfauzi-S/contoh_colab.
```

gambar 4.2.2 ANGGOTA git remote

```
PS D:\angota\contoh_colab> git fetch upstream
From https://github.com/Alfauzi-S/contoh_colab
 * [new branch]      main       -> upstream/main
PS D:\angota\contoh_colab> git reset --hard upstream/main
HEAD is now at bef59e4 contoh colab PA apd
```

gambar 4.2.3 ANGGOTA fetch dan git reset sebelum memulai coding

```
PS D:\angota\contoh_colab> git checkout -b feat/new_branch
Switched to a new branch 'feat/new_branch'
```

gambar 4.2.4 ANGGOTA checkout membuat branch baru

```
PS D:\angota\contoh_colab> git add .
PS D:\angota\contoh_colab> git status
On branch feat/new_branch
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   main.py
```

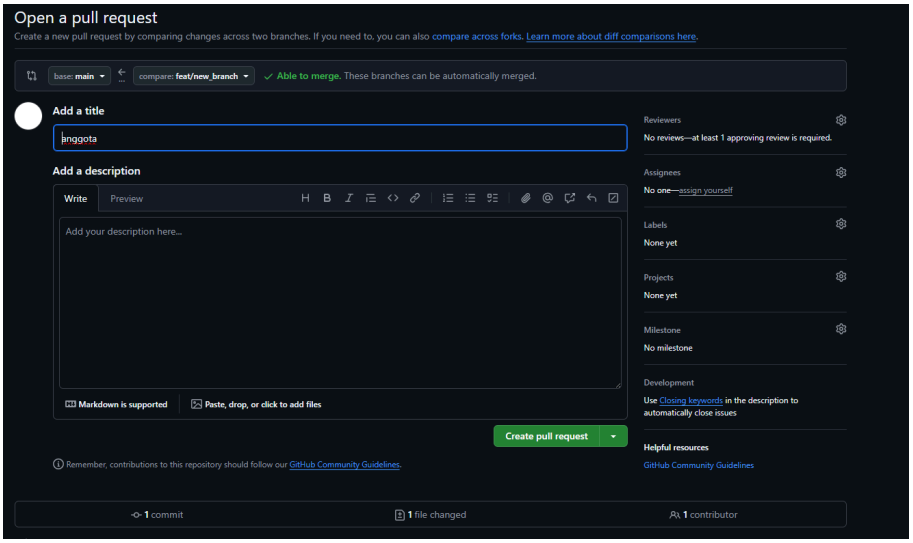
gambar 4.2.5 ANGGOTA add

```
PS D:\angota\contoh_colab> git commit -m 'anggota'
[feat/new_branch 4128619] anggota
 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
```

gambar 4.2.6 ANGGOTA commit

```
PS D:\angota\contoh_colab> git push origin feat/new_branch
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 297 bytes | 297.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'feat/new_branch' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/Alfauzi-S/contoh_colab/pull/new/feat/new_branch
remote:
To https://github.com/Alfauzi-S/contoh_colab.git
 * [new branch]      feat/new_branch -> feat/new_branch
```

gambar 4.2.7 ANGGOTA push ke branch tadi



gambar 4.2.8 ANGGOTA pull request di github yang nantinya akan di merge sama ketua

3. Ketua

```
PS D:\Kuliah\praktikum\Projek-Akhir> git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is behind 'origin/main' by 2 commits, and can be fast-forwarded.
  (use "git pull" to update your local branch)
```

gambar 4.3.1 KETUA checkout pastikan di branch main

```
PS D:\Kuliah\praktikum\Projek-Akhir> git pull origin main
From https://github.com/Alfauzi-S/PA_Praktikum_APD
 * branch            main       -> FETCH_HEAD
Updating ec22a17..2259eb4
Fast-forward
 Essential_handling_error.py                      | 110 +++++++++++
 Essential_hendling_error.py                      |  49 -----
 Essential_tools.py                               |  56 +++---
 Logic_CRUD_admin.py                              | 211 +++++++++++++---------
 Logic_authentication.py                          |  37 ++--
 Logic_menu.py                                    |  65 +++----
 Logic_user.py                                    | 180 ++++++++++--------
 Visualisasi_data.py                              |  19 +-
 .../Essential_handling_error.cpython-313.pyc     | Bin 0 -> 4215 bytes
 .../Essential_hendling_error.cpython-313.pyc     | Bin 2443 -> 2971 bytes
 __pycache__/Essential_tools.cpython-313.pyc      | Bin 1612 -> 1578 bytes
 __pycache__/Logic_CRUD_admin.cpython-313.pyc     | Bin 9342 -> 10194 bytes
 __pycache__/Logic_authentication.cpython-313.pyc | Bin 2485 -> 2438 bytes
 __pycache__/Logic_menu.cpython-313.pyc           | Bin 4688 -> 4553 bytes
 __pycache__/Logic_user.cpython-313.pyc           | Bin 14608 -> 14308 bytes
 __pycache__/Visualisasi_data.cpython-313.pyc     | Bin 1411 -> 1411 bytes
 __pycache__/data_program.cpython-313.pyc         | Bin 2494 -> 2285 bytes
 __pycache__/display_menu.cpython-313.pyc         | Bin 2873 -> 3082 bytes
 data_program.py                                  |  21 +-
 display_menu.py                                  |  52 +++--
 history_transaksi.csv                            |   2 +
 main.py                                          |  31 +--
 22 files changed, 486 insertions(+), 347 deletions(-)
 create mode 100644 Essential_handling_error.py
 delete mode 100644 Essential_hendling_error.py
 create mode 100644 __pycache__/Essential_handling_error.cpython-313.pyc
```

gambar 4.3.2 KETUA pull sebelum coding pastikan file adalah yang terbaru

```
PS D:\Kuliah\praktikum\Projek-Akhir> git checkout -b feat/libery_pw
Switched to a new branch 'feat/libery_pw'
```

gambar 4.3.3 KETUA checkout buat brach baru

```
PS D:\Kuliah\praktikum\Projek-Akhir> git add .
PS D:\Kuliah\praktikum\Projek-Akhir> git status
On branch feat/libery_pw
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   Essential_handling_error.py
        deleted:    Essential_hendling_error.py
        modified:   Essential_tools.py
        modified:   Logic_CRUD_admin.py
        modified:   Logic_authentication.py
        modified:   Logic_menu.py
        modified:   Logic_user.py
        modified:   Visualisasi_data.py
        new file:   __pycache__/Essential_handling_error.cpython-313.pyc
        modified:   __pycache__/Essential_hendling_error.cpython-313.pyc
        modified:   __pycache__/Essential_tools.cpython-313.pyc
        modified:   __pycache__/Logic_CRUD_admin.cpython-313.pyc
        modified:   __pycache__/Logic_authentication.cpython-313.pyc
        modified:   __pycache__/Logic_menu.cpython-313.pyc
        modified:   __pycache__/Logic_user.cpython-313.pyc
        modified:   __pycache__/Visualisasi_data.cpython-313.pyc
        modified:   __pycache__/data_program.cpython-313.pyc
        modified:   __pycache__/display_menu.cpython-313.pyc
        modified:   data_program.py
        modified:   display_menu.py
        modified:   history_transaksi.csv
        modified:   main.py
```

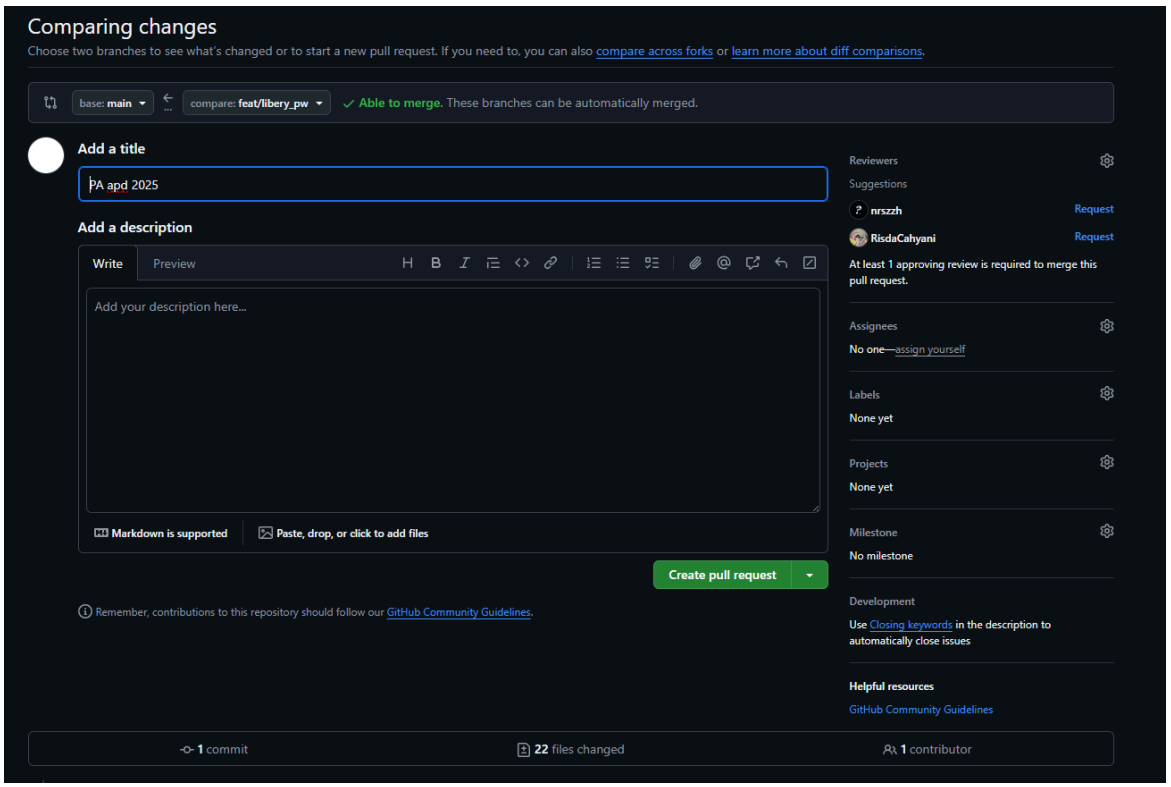
gambar 4.3.4 KETUA add

```
PS D:\Kuliah\praktikum\Projek-Akhir> git commit -m 'PA apd 2025'
[feat/libery_pw 08e5fb7] PA apd 2025
 22 files changed, 486 insertions(+), 347 deletions(-)
 create mode 100644 Essential_handling_error.py
 delete mode 100644 Essential_hendling_error.py
 create mode 100644 __pycache__/Essential_handling_error.cpython-313.pyc
```

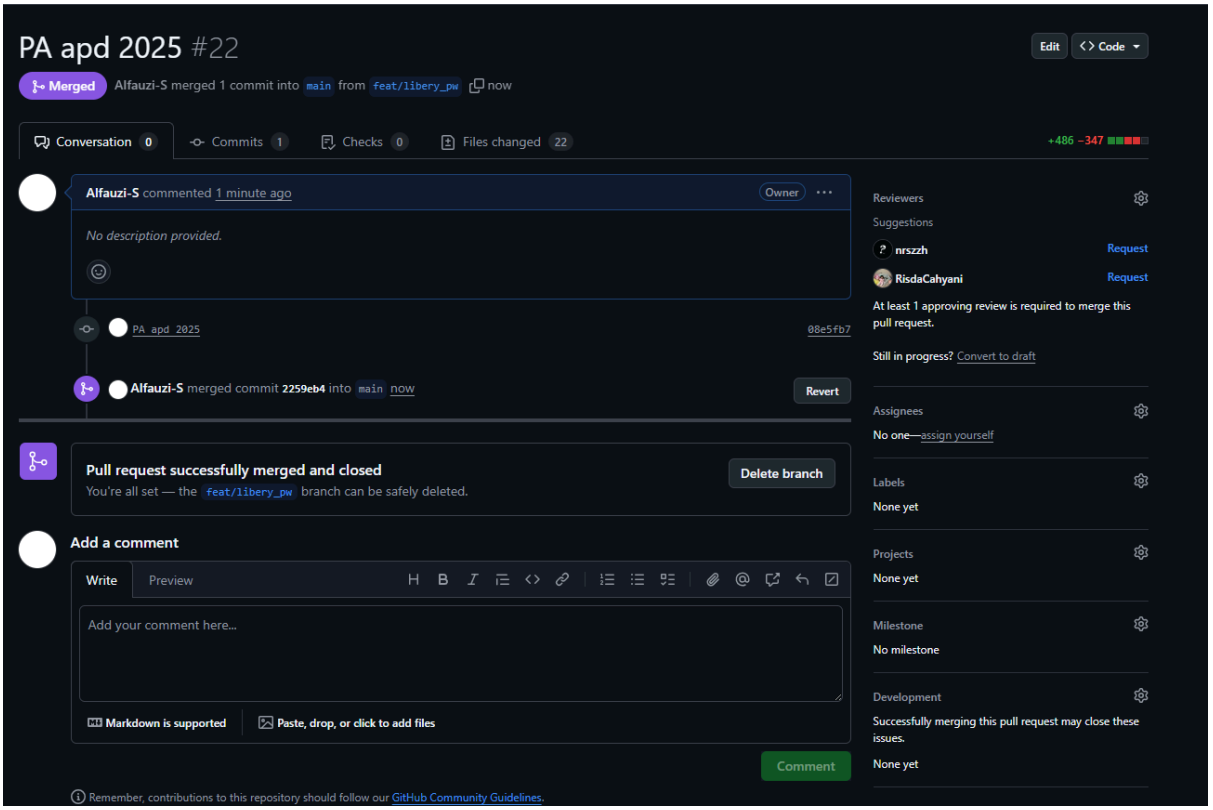
gambar 4.3.5 KETUA commit

```
PS D:\Kuliah\praktikum\Projek-Akhir> git push origin feat/libery_pw
Enumerating objects: 36, done.
Counting objects: 100% (36/36), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (24/24), done.
Writing objects: 100% (24/24), 28.02 KiB | 4.00 MiB/s, done.
Total 24 (delta 10), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (10/10), completed with 9 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'feat/libery_pw' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/Alfauzi-S/PA_Praktikum_APD/pull/new/feat/libery_pw
remote:
To https://github.com/Alfauzi-S/PA_Praktikum_APD.git
 * [new branch]      feat/libery_pw -> feat/libery_pw
```

gambar 4.3.5 KETUA push ke branch tadi



gambar 4.3.4 KETUA pull request di github



gambar 4.3.4 KETUA marge di github

5. DESKRIPSI PEMBAGIAN TUGAS

1. Muhammad Alfauzi S. (Ketua) 2509106006
   Arsitektur Program, membuat Laporan, membuat Flowchart, membuat data awal, menambahkan library interaktif (questionary, tabulate, colorama, pwinput), mengelola GitHub Collaboration, dan mengarahkan anggota tim, memperbaiki kode dan menyesuaikan kode.
   fitur :
   a. Login (menu utama)
   b. History (menu admin)
   c. Visualisasi (menu admin)
   d. Belanja (menu user)
   e. Keranjang (menu user)
   f. Ubah keranjang (menu user)
   g. Hapus keranjang (menu user)
   h. History user (menu user)

2. Risda Cahyani (Anggota) 2509106006
   Memberikan ide saran awal tema dan nama kelompok. fitur Logout dan Register
   fitur :
   a. Log Out
   b. Register (menu utama)

3. Zihni Larasati (Anggota) 2509106010
   Memberikan ide saran awal tema dan nama kelompok. fitur Delete Menu admin
   fitur :
   a. Delete (menu admin)

2. Nur Azizah Islamiyah (Anggota) 2509106018
   Team Support dan kontribusi terhadap ide tema dan nama kelompok. fitur saldo *User* dan operasi CRUD admin.
   fitur :
   a. Isi saldo (menu user)
   b. Create (menu admin)
   c. Read (menu admin)
   d. Update (menu admin)